第二章习题及答案

2-11.比较石墨和金刚石的晶体结构、结合键和性能。

答：金刚石晶体结构为碳原子位于 FCC 点阵的节点和四个不相邻的四面体间隙位置(见 1-6 题答案)，碳原子之间都由共价键结合，因此金刚石硬度高，结构致密。石墨晶体结构为简单六方点阵，碳原子位于点阵结点上，同层之间由共价键结合，邻层之间由范德华力结合，因此石墨组织稀松，有一定的导电性，常用作润滑剂。

2-12.为什么元素的性质随原子序数周期性的变化？短周期元素和长周期元素的变化有何不同？原因何在？

答：因为元素的性质主要由外层价电子数目决定，而价电子数目是随原子序数周期性变化的，所以反映出元素性质的周期性变化。长周期元素性质的变化较为连续、逐渐过渡，而短周期元素性质差别较大，这是因为长周期过渡族元素的亚层电子数对元素性质也有影响造成的。

2-13.讨论各类固体中原子半径的意义及其影响因素，并举例说明。

答：对于金属和共价晶体，原子半径定义为同种元素的晶体中最近邻原子核之间距离之半。共价晶体中原子间结合键是单键、双键或三键将会影响原子半径，所以一般使用数值最大的单键原子半径 r(1)；金属晶体中，配位数会影响原子半径，例如 α-Fe (CN=8)比 γ-Fe (CN=12)的原子半径小 3%，一般采用 CN=12 的原子半径。

对于非金属的分子晶体，同时存在两个原子半径：一是共价半径，另一是范德华原子半径(相邻分子间距离之半)。例如氯分子晶体中，两半径分别为 0.099nm 和 0.180nm。

对于离子晶体，用离子半径 r^+、r^-表示正、负离子尺寸。在假设同一离子在不同离子晶体中有相同半径的情况下，可以大致确定离子半径。但离子半径只是一个近似的概念，电子不可能完全脱离正离子，因此许多离子键或多或少带有共价键的成分，当这种特点较为突出时，离子半径的意义就不确切了。

2-14.解释下列术语：

合金——由金属和其它一种或多种元素通过化学键结合而成的材料。

组元——组成合金的每种元素(金属、非金属)。

相——合金内部具有相同的(或连续变化的)成分、结构和性能的部分或区域。

组织——一定外界条件下，组成一定成分的合金的若干种不同的相的总体。

固溶体——溶质和溶剂的原子占据了一个共同的布拉维点阵，且此点阵类型与溶剂点阵类型相同；组元的含量可在一定范围内改变而不会导致点阵类型的改变。具有以上两性质的金属或非金属合成物就叫做固溶体。

金属间化合物——金属与金属、或金属与类金属之间形成的化合物。

超结构(超点阵)——有序固溶体中的各组元分点阵组成的复杂点阵。

分点阵(次点阵)——有序固溶体中各组元原子分别占据的各自的布拉维点阵。

负电性——表示元素在和其它元素形成化合物或固溶体时吸引电子的能力的参量。

电子浓度——合金中每个原子的平均价电子数。

2-15.有序合金的原子排列有何特点？这种排列和结合键有什么关系？为什么许多有序合金在高温下变成无序？从理论上如何确定有序－无序转变的温度(居里温度)？

答：有序合金中各组元原子占据各自的布拉维点阵，整个合金就是这些分点阵组成的超

点阵。这种排列是由原子间金属键造成的，是价电子集体将原子规则排列。高温下由于原子的热运动加剧，到一定程度就会摆脱原来的结点位置，造成原子排列的无序性。理论上可以利用金属键的强度与分子平均自由能的大小关系确定有序合金的转变温度。

2-16.试将图 2-43 中的各种有序合金结构分解为次点阵(指出次点阵的数量和类型)。

答：(a) 两个次点阵，简单立方点阵。Cu、Zn 各一个。

(b) 四个次点阵，简单立方点阵。Au 一个，Cu 三个。

(c) 四个次点阵，简单立方点阵。Cu、Au 各两个。

(d) 四个次点阵，面心立方点阵。a、b、c、d 各一个。

(e) 以中间为界，左半部分有四个次点阵，简单立方点阵。Cu、Au 各二个，右半部分与左半部分结构翻转。

2-17.简述 Hume-Rothery 规则及其实际意义。

答：(1) 形成合金的元素原子半径之差超过 14%～15%，则固溶度极为有限；

(2) 如果合金组元的负电性相差很大，固溶度就极小；

(3) 两元素的固溶度与它们的原子价有关，高价元素在低价元素中的固溶度大于低价元素在高价元素中的固溶度；

(4) IIB～VB 族溶质元素在IB 族溶剂元素中的固溶度都相同(e/a=1.36)，与具体的元素种类无关；

(5) 两组元只有具有相同的晶体结构才能形成无限(或连续)固溶体。

Hume-Rothery 规则虽然只是否定规则，只是定性或半定量的规则，而且后三条都只限于特定情况。但它总结除了合金固溶度的一些规律，帮助预计固溶度的大小，因而对确定合金的性能和热处理行为有很大帮助。

2-18.利用 Darken-Gurry 图分析在 Mg 中的固溶度可能比较大的元素(所需数据参看表 2-7)。

答：Mg 元素的原子半径 r=0.16nm，x=1.2，根据 Hume-Rothery 规则，在 r∈(0.136,0.184)，x∈(0.8,1.6)范围内寻找元素，做一椭圆，由课本 P100 图 2－45 可以看出，可能的元素有 Cd、Nb、Ti、Ce、Hf、Zr、Am、P、Sc 及镧系元素。

2-19.什么是 Vegard 定律？为什么实际固溶体往往不符合 Vegard 定律？

答：实验发现两种同晶型的盐形成连续固溶体时，固溶体的点阵常数与成分呈直线关系，即点阵常数正比于任一组元的浓度，这就是 Vegard 定律。因为 Vegard 定律反映了成分对合金相结构的影响，但对合金相结构有影响的不只是成分，还有其它因素(如电子浓度、负电性等)，这些因素导致了实际固溶体与 Vegard 定律不符。

2-20.固溶体的力学和物理性能和纯组元的性能有何关系？请定性地加以解释。

答：固溶体的强度和硬度往往高于各组元，而塑性则较低，这是因为：(1) 对于间隙固溶体，溶质原子往往择优分布在位错线上，形成间隙原子“气团”，将位错牢牢钉扎住，起到了强化作用；(2) 对于置换固溶体，溶质原子往往均匀分布在点阵内，造成点阵畸变，从而增加位错运动的阻力，这种强化作用较小。

固溶体的电学、热学、磁学等物理性质也随成分而连续变化，但一般都不是线性关系，这是因为溶质原子一般会破坏溶剂原来的物理性能，但合金呈有序状态时，物理性能又会突变，显示出良好的物理性能。

2-21.叙述有关离子化合物结构的 Pauling 规则，并用此规则分析金红石的晶体结构。

答：(1) 在正离子周围形成一负离子配位多面体，正负离子之间的距离取决于离子半径

之和，而配位数则取决于正负离子半径之比；

(2) 正离子给出的价电子数等于负离子得到的价电子数，所以有 $Z_+/CN_+ = Z_-/CN_-$；

(3) 在一个配位结构中，当配位多面体共用棱、特别是共用面时，其稳定性会降低，而且正离子的电价越高、配位数越低，则上述效应越显著；

(4) 在含有一种以上正离子的晶体中，电价大、配位数小的正离子周围的负离子配位多面体力图共顶连接；

(5) 晶体中配位多面体的类型力图最少。

对于金红石：(1) 正负离子半径比为 0.48，根据课本 P104 表 2-8，可知负离子多面体为八面体，正离子配位数为 6；(2) $Z_+ = 4$，$Z_- = 2$，所以 $CN_- = CN_+ \bullet Z_-/ Z_+ = 6/2 = 3$。

2-22.讨论氧化物结构的一般规律。

答：氧化物结构的重要特点就是氧离子密排。大多数简单的氧化物结构中氧离子都排成面心立方、密排六方或近似密排的简单立方，而正离子则位于八面体间隙、四面体间隙或简单立方的体心。

2-23.讨论硅酸盐结构的基本特点和类型。

答：基本特点：(1) 硅酸盐的基本结构单元是[SiO4]四面体，硅原子位于氧原子四面体的间隙中；(2) 每个氧最多只能被两个[SiO4]四面体共有；(3) [SiO4]四面体可以互相孤立地在结构中存在，也可以通过共顶点互相连接；(4) Si-O-Si 的结合键形成一折线。

按照硅氧四面体在空间的组合情况可以分为：岛状、链状、层状、骨架状。

2-24.从以下六个方面总结比较价化合物、电子化合物、TCP 相和间隙相(间隙化合物)等各种金属间化合物。

	价化合物	电子化合物	TCP 相	间隙相
组成元素	金属与金属，金属与准金属	贵金属与 B 族元素，VIII族(铁族)元素和某些 B 族元素	原子半径相差不大的金属元素	原子半径较大的过渡族金属元素和原子半径较小的准金属元素(H、B、C、N、Si 等)
结构特点	通过电子的转移或共用，形成 8 电子稳定组态	结构主要由电子浓度决定	由密排四面体按一定次序堆垛而成	通常金属原子排成 FCC 或 CPH 结构，准金属原子位于四面体或八面体间隙
结合键	离子键、共价键或离子－共价键	主要是金属键	金属键	混合型：金属原子之间为金属键，金属与准金属原子键为共价键
决定结构的主要因素及理论基础	负电性，电子层理论	电子浓度，电子论	组元原子半径比，拓扑学	组元原子半径比，空间几何学
性能特点	非金属性质或半导体性质	明显的金属特性	σ 相硬而脆，Cr_3Si 型结构合金大都具有超导性质	宽相互固溶范围，明显的金属性质，很高的熔点、极高的硬度和脆性

典型例子	MgSe、Pt_2P、Mg_2Si、MnS、MgS、MnAs	CuZn、Cu_5Zn_8、$CuZn_3$	$MgCu_2$、$MgZn_2$、$MgNi_2$(Laves 相)、Fe-Cr 合金(σ 相)、Cr_3Si	Fe_4N、Fe_2N、NaH、TiH_2(简单)；Fe_3C、$Cr_{23}C_6$、Fe_4W_2C(复杂)

第三章习题及答案

3-1. 写出 FCC 晶体在室温下所有可能的滑移系统(要求写出具体的晶面、晶向指数)。

答：共有 12 个可能的滑移系统：$(111)[10\bar{1}]$、$(111)[01\bar{1}]$、$(111)[1\bar{1}0]$、$(\bar{1}11)[110]$、$(\bar{1}11)[0\bar{1}1]$、$(\bar{1}11)[101]$、$(1\bar{1}1)[110]$、$(1\bar{1}1)[10\bar{1}]$、$(1\bar{1}1)[011]$、$(11\bar{1})[011]$、$(11\bar{1})[101]$、$(11\bar{1})[1\bar{1}0]$。

3-2. 已知某铜单晶试样的两个外表面分别是(001)和(111)。请分析当此晶体在室温下滑移时在上述每个外表面上可能出现的滑移线彼此成什么角度？

解：因为滑移线是滑移面与表面的交线，所以：

(1) 在(001)面上，可能的滑移线为：

$[001]\times[111]=[\bar{1}10]$；$[001]\times[\bar{1}11]=[110]$；

$[001]\times[1\bar{1}1]=[110]$；$[001]\times[11\bar{1}]=[1\bar{1}0]$

所以可能出现的滑移线彼此之间成 90°角。

(2) 在(111)面上，可能的滑移线为：

$[111]\times[\bar{1}11]=[0\bar{1}1]$；$[111]\times[1\bar{1}1]=[10\bar{1}]$；$[111]\times[11\bar{1}]=[\bar{1}10]$

所以可能出现的滑移线彼此之间成 60º 或 120°角。

3-3. 若直径为 5mm 的单晶铝棒在沿棒轴[123]方向加 40N 的拉力时即开始滑移，求铝在滑移时的临界分切应力。

解：单晶铝为 FCC 结构，滑移系统为{111}<110>，利用映象规则，知滑移面和滑移方向为$(\bar{1}11)[101]$，它们与轴夹角分别为

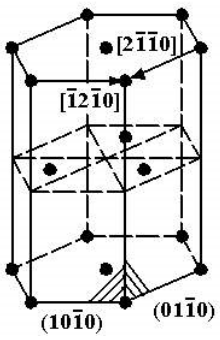
$\cos\varphi=[123]\cdot[\bar{1}11]/(|[123]|\,|[\bar{1}11]|)=4/\sqrt{42}$；

$\cos\lambda=[123]\cdot[101]/(|[123]|\,|[101]|)=2/\sqrt{7}$；

所以临界分切应力 $\tau_c=F\cos\lambda\cos\varphi/A_0=\ldots=0.95\text{MPa}$。

3-4. 利用计算机验证，决定滑移系统的映像规则对 FCC 晶体和具有{110}<111>滑移系统的 BCC 晶体均适用。(提示：对于任意设定的外力方向，用计算机计算所有等价滑移系统的取向因子。)

答： $\mu=\cos\lambda\cos\phi$，计算所有等价滑移系的 μ，可发现 μ max 必对应映象规则所选择的滑移系。



3-5. 如果沿 FCC 晶体的[110]方向拉伸，请写出可能起动的滑移系统。

答：可能起动的滑移系统有四个，分别为$(11\bar{1})[101]$、$(11\bar{1})[011]$、$(111)[10\bar{1}]$、$(111)[01\bar{1}]$。

3-6. 请在 Mg 的晶胞图中画出任一对可能的双滑移系统，并标出具体指数。

答：Mg 为 HCP 结构，其滑移系统为$\{0001\}\langle 11\bar{2}0\rangle$和$\{10\bar{1}0\}\langle 11\bar{2}0\rangle$，右图中标出一组可能的双滑移系统：$(01\bar{1}0)[2\bar{1}\bar{1}0]$和$(10\bar{1}0)[\bar{1}2\bar{1}0]$。

3-7. 证明取向因子的最大值为 0.5($\mu_{max}=0.5$)。

证：如右图，$\lambda=\langle F, b\rangle$，$\varphi=\langle F, n\rangle$，所以 $\cos\lambda=$ OA/OP，$\cos\varphi=$ OB/OP，C 为 P 的投影，$\angle POC=\alpha$，所以

$\cos^2\alpha=OC^2/OP^2=(OA^2+OB^2)/OP^2$，

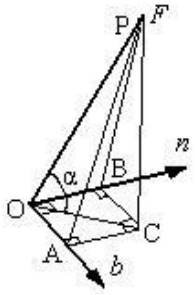
由此可得

$\mu=\cos\lambda\cos\varphi=OA\cdot OB/OP^2$

$=\cos^2\alpha\cdot OA\cdot OB/(OA^2+OB^2)$

$\le OA\cdot OB/(OA^2+OB^2)\le 0.5$，

当 $\alpha=0$ 或 π，OA=OB 时，μ 取最大值 0.5，此时 F、n、 b 共面且 $\lambda=\varphi$。



3-8. 如果沿铝单晶的$[2\bar{1}3]$方向拉伸，请确定：(1) 初始滑移系统；(2) 转动规律和转轴；(3) 双滑移系统；(4) 双滑移开始时晶体的取向和切变量；(5) 双滑移过程中晶体的转动规律和转轴；(6) 晶体的最终取向(稳定取向)。

解：(1) 铝单晶为 FCC 结构，$[2\bar{1}3]$位于取向三角形[001]—$[1\bar{1}1]$—[101]中，所以初始滑移系统为$(111)[0\bar{1}1]$；

(2) 试样轴转向$[0\bar{1}1]$，转轴为$[2\bar{1}3]\times[0\bar{1}1]=[2\bar{2}\bar{2}]$，即$[1\bar{1}\bar{1}]$；

(3) 双滑移系统为$(111)[0\bar{1}1]-(\bar{1}\bar{1}1)[101]$；

(4) 利用 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{d}+\gamma(\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{b}$，设 D = [u $\bar{u}$ w]，得

D = $[2\bar{1}3]+4\gamma[0\bar{1}1]/\sqrt{6}$ ，由此可知 u=2，w=4，$\gamma=\sqrt{6}/4$，

所以晶体取向为$[2\bar{2}4]$，即$[1\bar{1}2]$，切变量为$\sqrt{6}/4$；

(5) 双滑移时，试样轴一方面转向$[0\bar{1}1]$，转轴 $n_1=[1\bar{1}2]\times[0\bar{1}1]=[1\bar{1}\bar{1}]$，同时转向[101]，转轴 $n_2=[1\bar{1}2]\times[101]=[\bar{1}11]$，合成转轴为[000]，所以晶体不再转动；

(6) 由(5)可知晶体最终取向为$[1\bar{1}2]$。

3-9. 将上题中的拉伸改为压缩，重解上题。

解：(1) $[2\bar{1}3]$位于取向三角形[001]—$[1\bar{1}1]$—[101]中，所以初始滑移系统为$(111)[0\bar{1}1]$；

(2) 试样轴转向[111]，转轴为$[2\bar{1}3]\times[111]=[\bar{4}13]$；

(3) 双滑移系统为$(111)[0\bar{1}1]-(1\bar{1}1)[011]$；

(4) 利用 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{a}-\gamma(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{n}$，设 A = [u 0 w]，得

A = $[2\bar{1}3]-4\gamma[111]/\sqrt{6}$ ，由此可知 u=3，w=4，$\gamma=-\sqrt{6}/4$，

所以晶体取向为[304]，切变量为$-\sqrt{6}/4$；

(5) 双滑移时，试样轴一方面转向[111]，转轴 $n_1=[304]\times[111]=[\bar{4}13]$，同时转向$[1\bar{1}1]$，转轴 $n_2=[304]\times[1\bar{1}1]=[41\bar{3}]$，合成转轴为[020]即[010]，所以双滑移后 F 点沿[001]—[101]边移动；

(6) 设稳定取向为[u’ 0 w’]，要使 n= [000]，需有$[u'\ 0\ w']\times([111]+[1\bar{1}1])=[000]$，即

u’ = w’，故稳定取向为[101]。

3-10.将 3-8 题中的铝单晶改为铌单晶，重解该题。

解：(1) 铌单晶为 BCC 结构，[2$\bar{1}$3]位于取向三角形[001]—[1$\bar{1}$1]—[101]中，所以初始滑移系统为(0$\bar{1}$1)[111]；

(2) 试样轴转向[111]，转轴为[2$\bar{1}$3]×[111] = [$\bar{4}$13]；

(3) 双滑移系统为(0$\bar{1}$1)[111]－(011)[1$\bar{1}$1]；

(4) 利用 $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{d} + \gamma(\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{b}$，设 D = [u 0 w]，得

D = [2$\bar{1}$3] +4γ[111]/√6 ，由此可知 u=3，w=4，γ=√6/4，

所以晶体取向为[304]，切变量为√6/4；

(5) 双滑移时，试样轴一方面转向[111]，转轴 n_1 = [304]×[111] = [$\bar{4}$13]，同时转向[1$\bar{1}$1]，转轴 n_2 = [304]×[1$\bar{1}$1] = [41$\bar{3}$]，合成转轴为[020]即[010]，所以双滑移后 F 点沿[001]－[101]边移动；

(6) 设稳定取向为[u’ 0 w’]，要使 n= [000]，需有[u’ 0 w’]×([111]+[1$\bar{1}$1]) = [000]，即 u’ = w’，故稳定取向为[101]。

3-11.分别用矢量代数法和解析几何法推导单晶试棒在拉伸时的长度变化公式。

解：(1) 设试棒原来的方向矢量为 l，拉伸后变为 L，n 和 b 方向如图，则由此知

$L = l+\gamma\cdot OA\cdot b = l+\gamma(l\cdot n)b$；

∴ $L^2 = L\cdot L = [l+\gamma(l\cdot n)b]\cdot[l+\gamma(l\cdot n)b] = l^2+2\gamma(l\cdot n)(l\cdot b)+\gamma^2(l\cdot n)^2$

$= l^2(1+2\gamma\cos\lambda_0\cos\varphi_0+\gamma^2\cos^2\varphi_0)$

∴ $L = l\cdot\mathrm{sqrt}(1+2\gamma\cos\lambda_0\cos\varphi_0+\gamma^2\cos^2\varphi_0)$

(2) ∵ OA⊥AC

∴ $OA = OC\cdot\cos\varphi_0 = l\cos\varphi_0$

∴ $CD = \gamma\cdot OA = \gamma l\cos\varphi_0$

又∵ OB//CD

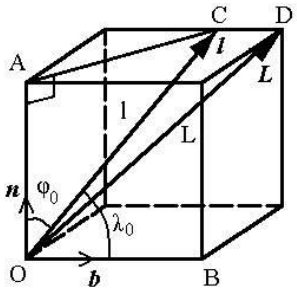
∴ ∠OCD =π-∠COB =π-λ_0 ，可知

$\cos(\pi-\lambda_0) = (OC^2+CD^2+OD^2)/(2OC\cdot OD)$

$= (l^2+\gamma^2l^2\cos^2\varphi_0-L^2)/(2\gamma l^2\cos^2\varphi_0)$

$\Rightarrow L^2 = l^2(1+2\gamma\cos\lambda_0\cos\varphi_0+\gamma^2\cos^2\varphi_0)$

$\Rightarrow L = l\cdot\mathrm{sqrt}(1+2\gamma\cos\lambda_0\cos\varphi_0+\gamma^2\cos^2\varphi_0)$。



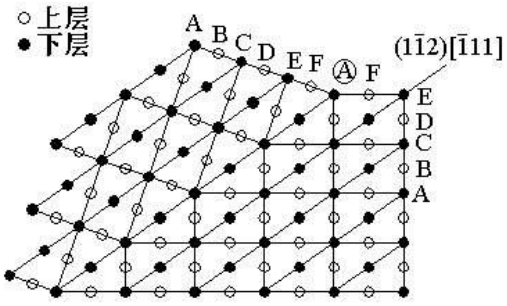
3-12.用适当的原子投影图表示 BCC 晶体孪生时原子的运动，并由此图计算孪生时的切变，分析孪生引起的堆垛次序变化和引起的层错的最短滑动矢量。

解：孪生面与孪生方向分别为(1$\bar{1}$2)[$\bar{1}$11]时原子投影图如图，

γ= |[$\bar{1}$11]/6| / (½ d(1$\bar{1}$2))

= 1/√2 =0.707

基体部分堆垛次序为 ABCDEF，孪生面为Ⓐ，孪晶部分堆垛次序为ⒶFEDCBA，最短滑移矢量为 1/6[$\bar{1}$11]。



3-13.用适当的原子投影图表示锌(c/a=1.86)单晶在孪生时原子的运动，并由图计算切变。

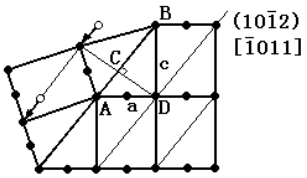
解：位移为 AB-2AC = $\sqrt{(3a^2+c^2)} - 2*3a^2/\sqrt{(3a^2+c^2)}$

$= (c^2 - 3a^2)/\sqrt{(3a^2+c^2)}$

面间距为 CD = $\sqrt{3}ac/\sqrt{(3a^2+c^2)}$

∴ γ= (AB-2AC)/ CD = $(c^2 - 3a^2)/(\sqrt{3}ac)$

$= (1.86^2 -3)/(\sqrt{3}*1.86) = 0.143$。



3-14.用解析法(代公式法)计算锌在孪生时的切变，并和上题的结果相比较。

解：γ= $[(c/a)^2 -3] / (\sqrt{3}c/a) = 0.143$，与上题结果相同。

3-15.已知镁(c/a=1.62)单晶在孪生时所需的临界分切应力比滑移时大好几倍，试问当沿着 Mg 单晶的[0001]方向拉伸或者压缩时，晶体的变形方式如何？

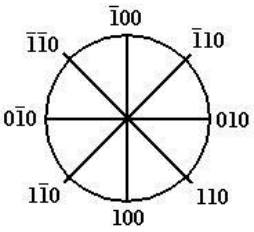
答：镁单晶的滑移系统为(0001)<11$\bar{2}$0>、{10$\bar{1}$0}<11$\bar{2}$0>，可能的滑移方向均垂直于[0001]，所以此时不发生滑移；c/a=1.62<$\sqrt{3}$，所以[0001]在 K_1、K_2 钝角区，孪生时会增长。因此在[0001]方向拉伸时会发生孪生，孪生使晶体位向发生变化，因而可能进一步滑移；而压缩时，滑移和孪生都不能发生，晶体表现出很强的脆性。

3-20.什么是织构(或择优取向)？形成形变织构(或加工织构)的基本原因是什么？

答：金属在冷加工以后，各晶粒的位向就有一定的关系，这样的一种位向分布就称为择优取向，即织构。形成形变织构的根本原因是在加工过程中每个晶粒都沿一定的滑移面滑移，并按一定的规律转动，使滑移方向趋向于主应变方向或使滑移面趋向于压缩面。因此当形变量足够大时，大量晶粒的滑移方向或滑移面都将和拉伸方向或压缩面平行，从而形成织构。

3-22.高度冷轧的铝板在高温退火后会形成完善的{001}<100>织构(立方织构)。如果将这种铝板深冲成杯，会产生几个制耳？在何位置？

答：深冲时，平行于<100>方向拉伸时，8 个滑移系统比较易滑移，故在[010]、[0$\bar{1}$0]、[100]、[$\bar{1}$00]方向出现四个制耳，此时 $\mu=1/\sqrt{6}$；同时在<110>、<1$\bar{1}$0>、<$\bar{1}\bar{1}$0>、<$\bar{1}$10>方向可能产生四个小制耳。



3-23.实践表明，高度冷轧的镁板在深冲时往往会裂开，试分析其原因。

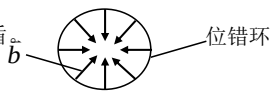
答：镁板冷轧后会产生(0001)<11$\bar{2}$0>织构，在平行或垂直于板面方向施加应力，取向因子为零，几乎没有塑性，进一步加工就很易开裂。

第四章部分习题答案

4-1. 在晶体中插入附加的柱状半原子面能否形成位错环？为什么？

答：不能形成位错环。（用反证法）

因为：假设能形成位错环，则该位错环各处为刃位错。根据刃位错位错线、柏氏矢量和半原子面的对应关系，则该位错环每一点出的$\vec{b}$应指向径向，也就是说位错环上各点的$\vec{b}$不同，这与一条位错线只有一个$\vec{b}$矛盾。



4-2. 请分析下述局部塑性变形会形成什么样的位错(要求指出位错线的方向和柏氏矢量)。

(1) 简单立方晶体，(010)面绕[001]轴发生纯弯曲。

(2) 简单立方晶体，(110)面绕[001]轴发生纯弯曲。

(3) FCC 晶体，(110)面绕[001]轴发生纯弯曲。

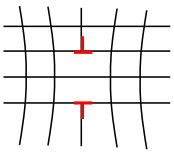
(4) 简单立方晶体绕[001]轴扭转 θ 角。

答：

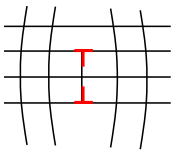
	位错类型	$\vec{l}$	$\vec{b}$
(1)	刃位错	[001]	a[100]
(2)	刃位错	[001]	a[100] or a[010]
(3)	刃位错	[001]	$\frac{a}{2}[1\bar{1}0]$ or $\frac{a}{2}[\bar{1}10]$
(4)	螺位错	[100]	a[100]

4-3. 怎样的一对位错等价与一列空位(或一列间隙原子)?

答：一个正刃型位错和一个负刃型位错的半原子面位于同一平面，中间如果空出一个原子位就会形成一列空位，如果重叠了一个原子位就会形成一列间隙原子。



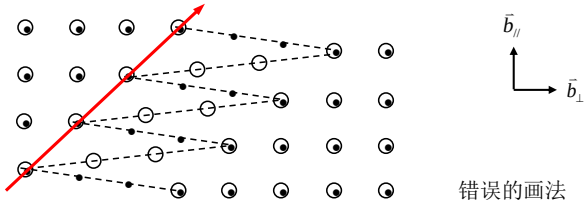
一列空位



一列间隙原子

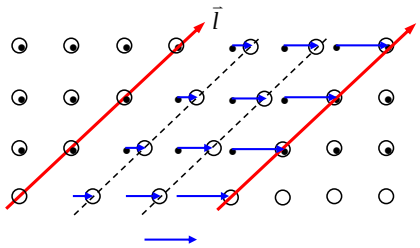
4-4. 在简单立方晶体的(001)投影面上画出一个和柏氏矢量成 45° 的混合位错附近的原子组态。

答：很多同学是这样做的，其实是不对的，因为柏氏矢量的螺位错分量向上，刃位错分量向右，则合成的柏氏矢量不可能与位错线成 45°。



错误的画法

正确的做法为：



4-5. 当刃型位错周围的晶体中含有(a)超平衡的空位、(b)超平衡的间隙原子、(c)低于平衡浓度的空位、(d)低于平衡浓度的间隙原子等四种情形时，该位错将怎样攀移？

答：(a) 超平衡空位　　正攀移；　　(b) 超平衡间隙原子　　负攀移

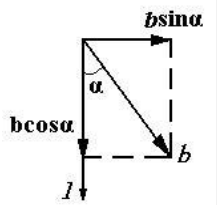
(c) 低于平衡浓度的空位　负攀移；　　(d) 低于平衡浓度的间隙原子　正攀移

4-6. 指出图 4-109 中位错环 ABCDA 的各段位错线是什么性质的位错？它们在外应力 τ xy 作用下将如何运动？(及 σ yy)

答：AB、BC、CD、DA 各段都为刃型位错。在 τ xy 作用下，AB、CD 段不运动，BC 向下滑移，DA 向上滑移；在 σ yy 作用下，整个位错环向外扩大。

4-10.证明混合位错在其滑移面上、沿滑移方向的剪应力为 τ S =Gb(1- υ cos2 α)/[2 π r(1- υ)]，式中 α 是位错线 l 和柏氏矢量 b 之间的夹角， υ 是波桑比，r 是所论点到位错线的距离。

解答：



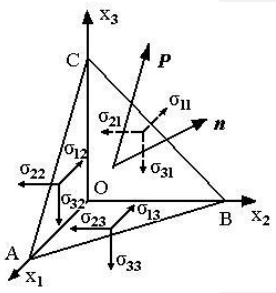
将 $\vec{b}$ 分解为 $\vec{b}_{//}$ 和 $\vec{b}_{\perp}$，则 $b_{//} = b\cos\alpha,\quad b_{\perp} = b\sin\alpha$

$$\therefore\ \tau_{//} = \frac{\tau_o b_{//}}{r} = \frac{Gb}{2\pi r} b\cos\alpha,\quad \tau_{\perp} = \frac{\tau_o' b_{\perp}}{r} = \frac{Gb}{2\pi(1-\nu)r} b\sin\alpha$$

$$\therefore \tau_s = \tau_{//}\cos\alpha + \tau_{\perp}\sin\alpha = \frac{Gb}{2\pi r} b\cos^2\alpha + \frac{Gb}{2\pi(1-\nu)r} b\sin^2\alpha$$

$$= \frac{Gb}{2\pi(1-\nu)r}(1-\nu\cos^2\alpha)$$

4-11.证明作用在某平面 n 上的总应力 p 和应力张量 σ 的关系为 p =σ•n，或用分量表示成 $p_i = \Sigma^3_{j=1}\sigma_{ij} n_j$ 。(正交坐标系为 x_1，x_2，x_3)



证：由 $P(P_1, P_2, P_3)$，及 $\Sigma F_1 = 0$，得 $P_1 A_0$

$=\sigma_{11}\bullet dx_2\bullet dx_3/2+\sigma_{12}\bullet dx_3\bullet dx_1/2+\sigma_{13}\bullet dx_1\bullet dx_2/2$，

又∵ $dx_2\bullet dx_3/2A_0=n_1$，$dx_3\bullet dx_1/2A_0=n_2$，

$dx_1\bullet dx_2/2A_0=n_3$，

∴ $P_1=\sigma_{11}n_1+\sigma_{12}n_2+\sigma_{13}n_3$，

同理得 $P_2=\sigma_{21}n_1+\sigma_{22}n_2+\sigma_{23}n_3$，

$P_3=\sigma_{31}n_1+\sigma_{32}n_2+\sigma_{33}n_3$，

上三式即可表示为 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{\sigma}\bullet\boldsymbol{n}$，或 $p_i=\Sigma^3_{j=1}\sigma_{ij}n_j$。

4-12. 证明，对于任何对称张量 σ，下式恒成立：$(\sigma\bullet\boldsymbol{a})\bullet\boldsymbol{b}=(\sigma\bullet\boldsymbol{b})\bullet\boldsymbol{a}$。

证：设 **σ** 矩阵元为 σ_{ij}，i,j =1, … ,n，$\boldsymbol{a}=(a_1,\dots,a_n)$，$\boldsymbol{b}=(b_1,\dots,b_n)$，

∴ $(\boldsymbol{\sigma}\bullet\boldsymbol{a})\bullet\boldsymbol{b}=(\Sigma^n_{j=1}\sigma_{1j}a_j,\dots,\Sigma^n_{j=1}\sigma_{nj}a_j)\bullet(b_1,\dots,b_n)$

$=\Sigma^n_{j=1}\sigma_{1j}a_jb_1+\dots+\Sigma^n_{j=1}\sigma_{nj}a_jb_n=\Sigma^n_{i=1}\Sigma^n_{j=1}\sigma_{ij}a_jb_i$，

$(\boldsymbol{\sigma}\bullet\boldsymbol{b})\bullet\boldsymbol{a}=(\Sigma^n_{j=1}\sigma_{1j}b_j,\dots,\Sigma^n_{j=1}\sigma_{nj}b_j)\bullet(a_1,\dots,a_n)$

$=\Sigma^n_{j=1}\sigma_{1j}b_ja_1+\dots+\Sigma^n_{j=1}\sigma_{nj}b_ja_n=\Sigma^n_{i=1}\Sigma^n_{j=1}\sigma_{ji}a_jb_i$，

又因为 **σ** 是对称张量，所以对于任意 i,j =1, … ,n，都有 $\sigma_{ij}=\sigma_{ji}$，原式成立。

4-13.推导直线混合位错的弹性能公式。

证：

将 $\vec{b}$ 分解为 $\vec{b}_{//}$ 和 $\vec{b}_{\perp}$，则 $b_{//}=b\cos\alpha,\quad b_{\perp}=b\sin\alpha$

$$E=E_{//}+E_{\perp}=\frac{Glb^2\cos^2\alpha}{4\pi}\ln\frac{R}{r_o}+\frac{Glb^2\sin^2\alpha}{4\pi(1-v)}\ln\frac{R}{r_o}=\frac{Glb^2}{4\pi(1-v)}\ln\frac{R}{r_o}(1-v\cos^2\alpha)$$

4-14.在铜单晶的(111)面上有一个 $b=a/2\ [10\bar{1}]$的右螺旋位错，式中 a=0.36nm。今沿[001]方向拉伸，拉应力为 10^6 Pa，求作用在螺位错上的力。

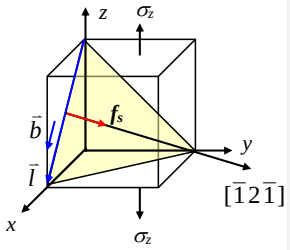
解：

应用 Peach-Koehler 公式：

$$\vec{f}=(\sigma\cdot\vec{b})\times\vec{v},\quad(\sigma)=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&\sigma_z\end{pmatrix},\quad\vec{b}=\frac{a}{2}(1\ \ 0\ \ -1),\quad\vec{u}=\frac{\sqrt{2}}{2}(1\ \ 0\ \ -1),$$

$$\sigma\cdot\vec{b}=\frac{a}{2}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&\sigma_z\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=-\frac{a}{2}\begin{pmatrix}0\\0\\\sigma_z\end{pmatrix}$$

$$(\sigma\cdot\vec{b})\times\vec{u}=\left(-\frac{a}{2}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}\begin{vmatrix}i&j&k\\0&0&\sigma_z\\1&0&-1\end{vmatrix}=-\frac{\sqrt{2}}{4}a\sigma_z j$$



$\therefore\ f=f_y=-\frac{\sqrt{2}}{4}a\sigma_z$，负号表示沿 y 轴反方向

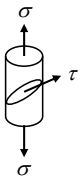
作用在位错线上，使 AB 位错沿平面（111）滑移的力 f_s 应为：

$$f_s=f\cos([010]\hat{}\cdot[\bar{1}2\bar{1}])=-\frac{\sqrt{2}}{4}a\sigma_z\frac{2}{\sqrt{6}}=-\frac{a}{2\sqrt{3}}\sigma_z$$ 代入数据即可。

验算：（用物理论证法）：

根据 $\vec{l}\times\vec{v}$ 规则，可判断 τ 的方向为 $[10\bar{1}]$，根据第三章知识，$\tau=\sigma\cos\lambda\cos\phi$，

$$f_s=\tau b=b\cos\lambda\cos\phi$$



$$\cos\lambda=\cos([001]\hat{}\cdot[10\bar{1}])=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

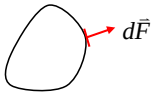
$$\cos\phi=\cos([001]\hat{}\cdot[111])=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore\ f_s=-\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}b\sigma_z=-\frac{1}{\sqrt{6}}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}a\sigma_z=-\frac{a}{2\sqrt{3}}\sigma_z$$

4-15.如果外加应力是均匀分布的，求作用于任意位错环上的净力。

解：一般情形下位错受力公式为 dF = (σ•b)×dl，又因为外加应力均匀分布，σ 和 b 都为常量，所以任意位错环上的净力为 $\oint$ dF= $\oint$ (σ•b)×dl = (σ•b) $\oint$ dl = (σ•b)×0 = 0。

$\vec{f}=\frac{d\vec{F}}{d\vec{l}}$ 已知外加应力是均匀的，$\therefore\ d\vec{F}$ 不变



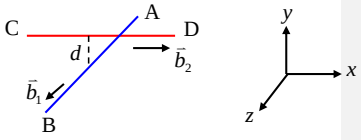
$$\therefore\ \vec{F}_{net}=\oint\vec{f}=\oint\frac{d\vec{F}}{d\vec{l}}=d\vec{F}\oint\frac{1}{d\vec{l}}=0$$

4-16.设有两条交叉(正交但不共面)的位错线 AB 和 CD，其柏氏矢量分别为 b_1 和 b_2，且|b_1| =

$|b_2| = b$。试求下述情况下两位错间的交互作用(要求算出单位长度位错线的受力 f，总力 F，和总力矩 M)：(1)两个位错都是螺型；(2)两个位错都是刃型；(3)一个是螺型，一个是刃型。

解：

(1). 两个都是螺位错



由书本 pp246 可知 AB 螺位错的应力场为：

$$(\sigma)=\begin{pmatrix}0 & 0 & \tau_{xz}\\ 0 & 0 & \tau_{yz}\\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0\end{pmatrix},\quad \vec{b}=(b_2\ \ 0\ \ 0),\quad \vec{v}=(1\ \ 0\ \ 0)$$

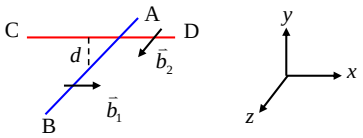
$$\therefore\ \vec{f}=(\sigma\cdot\vec{b})\times\vec{v}=\begin{vmatrix}i & j & k\\ 0 & 0 & b_2\tau_{xz}\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}=b_2\tau_{xz}\vec{j}$$

$$\therefore\ f_{12}=b_2\tau_{xz}=-\frac{\tau_o b_1 b_2 d}{x^2+d^2}=-\frac{\tau_o b^2 d}{x^2+d^2}$$

$$\therefore\ F=\int_{-\infty}^{\infty}f_{12}dx=2\int_0^{\infty}-\frac{\tau_o b^2 d}{x^2+d^2}dx=-\tau_o b^2\pi=-\frac{Gb^2}{2}$$

$$\therefore\ M=\int_{-\infty}^{\infty}f_{12}x dx=0\quad(\because f_{12}\text{为偶函数})$$

(2). 两个都是刃位错



由课本 pp247 可知，刃位错 AB 的应力场为：

$$(\sigma)=\begin{pmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & 0\\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0\\ 0 & 0 & \sigma_z\end{pmatrix},\quad \vec{b}=(0\ \ 0\ \ b_2),\quad \vec{v}=(1\ \ 0\ \ 0)$$

$$\therefore\ \vec{f}=(\sigma\cdot\vec{b})\times\vec{v}=\begin{vmatrix}i & j & k\\ 0 & 0 & b_2\sigma_z\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}=b_2\sigma_z\vec{j}$$

$$\therefore\ f_{12}=b_2\sigma_z=-\frac{2v\tau_o b_1 b_2 d}{x^2+d^2}=-\frac{vGb^2 d}{\pi(1-v)(x^2+d^2)}$$

$$\therefore\ F=\int_{-\infty}^{\infty}f_{12}dx=2\int_0^{\infty}-\frac{vGb^2 d}{\pi(1-v)(x^2+d^2)}dx=-\frac{vGb^2}{1-v}$$

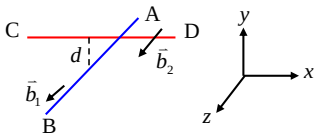
$$\therefore\ M=\int_{-\infty}^{\infty}f_{12}x dx=0\quad(\because f_{12}\text{为偶函数})$$

(3). 一个是螺型、一个是刃型

由课本 pp246 可知，刃位错 AB 的应力场为：

$$(\sigma)=\begin{pmatrix}0 & 0 & \tau_{xz}\\ 0 & 0 & \tau_{yz}\\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0\end{pmatrix},\quad \vec{b}=(0\quad 0\quad b_2),\quad \vec{v}=(1\ \ 0\quad 0)$$

$$\therefore\ \vec{f}=(\sigma\cdot\vec{b})\times\vec{v}=\begin{vmatrix} i & j & k\\ b_2\tau_{xz} & b_2\tau_{yz} & 0\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}=-b_2\tau_{yz}\vec{k}$$



$$\therefore\ f_{12}=-b_2\tau_{yz}=-\frac{\tau_o b_1 b_2 x}{x^2+d^2}=-\frac{Gb^2x}{2\pi(x^2+d^2)}$$

$$\therefore\ F=\int_{-\infty}^{\infty}f_{12}dx=\int_{-\infty}^{\infty}-\frac{Gb^2x}{2\pi(x^2+d^2)}dx=0$$

$$\therefore\ M=\int_{-\infty}^{\infty}f_{12}xdx=\int_{-\infty}^{\infty}-\frac{Gb^2x^2}{2\pi(x^2+d^2)}dx=\frac{Gb^2}{2\pi}d$$

4-17.图 4-110 是一个简单立方晶体，滑移系统是{100}<001>。今在(011)面上有一空位片 ABCDA，又从晶体上部插入半原子片 EFGH，它和(010)面平行，请分析：

(1) 各段位错的柏氏矢量和位错的性质；

(2) 哪些是定位错？哪些是可滑位错？滑移面是什么？(写出具体的晶面指数。)

(3) 如果沿[$0\bar{1}1$]方向拉伸，各位错将如何运动？

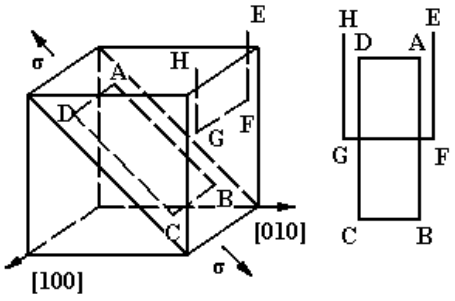
(4) 画出在位错运动过程中各位错线形状的变化，指出割阶、弯折和位错偶的位置。画出晶体最后的形状和滑移线的位置。

解：(1). 根据$\vec{l}\times\vec{b}$ 指向附加的半原子面，可以判断：

AB 、 BC 、 CD 、 DA 均为刃位错，

$\vec{b}_1=a[0\bar{1}\bar{1}]$

EF、FG、GH 均为刃位错，$\vec{b}_2=a[010]$



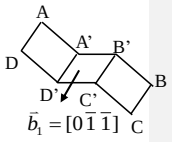
(2). ABCDA 为定位错环，因为$\vec{b}_1$ 的方向不是简单立方晶体的滑移方向（简单立方晶体的滑移面上的最短距离为 a）；

FG 为可滑位错，滑移面是(001)，当在(001)面上滑移时，EFGH 成为一个 U 型（F－R 源）位错源。

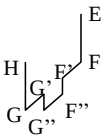
(3). 当沿着[$0\bar{1}1$]方向拉伸时，ABCDA 位错环不可滑移，

但是拉应力在 EFGH 位错源上的力$\tau = \sigma \cos\lambda \cos\phi$，因ϕ（滑移面法线方向和σ的夹角）是 45°，λ（滑移方向 b 与σ的夹角）是 135°，所以τ是负值，说明是向左的。因此，可使该 F－R 位错源向左滑移。

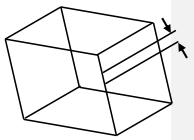
(4). 在位错运动过程中，位错环 ABCDA 的的形状变成如右图所示，其中台阶 A'B'、C'D'均为割阶，宽度均等于 b_2。



位错 FG（F－R 位错源）向左运动过程中，与位错环 ABCDA 交割，形状如右图所示，其中 FF'、GG'为 U 型位错源，它们构成一对位错偶;位错 F''G''为另一新的 F－R 位错源,F'F''和 G'G''为割阶，其长度为 b_1。



(5). FF'－GG'一对 U 型位错偶和 F''G''（ F－R）位错源分别在相距 b_1 的两个滑移面上向左滑移，最后在晶体的表面(010)上留下两条相距 $\frac{\sqrt{2}}{2}b_1$ 的平行的滑移线，如右图所示。

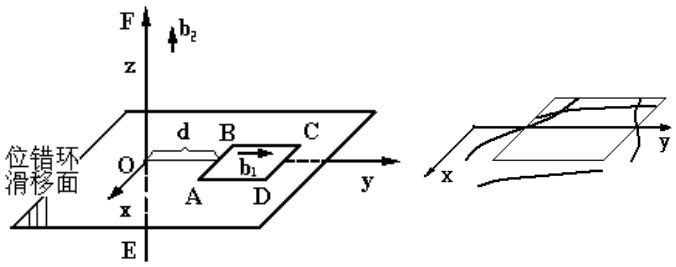


4-18. 在图 4-111 中位错环 ABCDA 是通过环内晶体发生滑移而环外晶体不滑移形成的。在滑移时滑移面上部的晶体相对于下部晶体沿 oy 轴方向滑动了距离 b_1。此外，在距离 AB 位错为 d 处有一根垂直于环面的右螺旋位错 EF，其柏氏矢量为 b_2。

(1) 指出 AB、BC、CD 和 DA 各段位错的类型。

(2) 求出 EF 对上述各段位错的作用力。在此力作用下位错环将变成什么形状？

(3) 求 EF 位错沿 oy 方向运动而穿过位错环，请画出交割以后各位错的形状(要求指出割阶的位置和长度。)



解：(1) **AB** 为负刃型，**BC** 为右螺型，**CD** 为正刃型，**DA** 为左螺型；

(2) $\boldsymbol{b} = (0 \quad b_1 \quad 0)^T$，利用 Peach-Koehler 公式，**EF** 螺旋位错应力场为

$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{pmatrix}$，其中 $\tau_{xz} = Gb_2\, y/[2\pi(x^2+y^2)]$，$\tau_{yz} = Gb_2\, x/[2\pi(x^2+y^2)]$，

∴ **AB** 受力：$\boldsymbol{\upsilon} = (-1 \quad 0 \quad 0)^T$，$\mathbf{f}_{AB} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{\upsilon} = -\tau_{yz} b_1 \boldsymbol{j} = -G\, b_1 b_2\, x/[2\pi(x^2+d^2)]\, \boldsymbol{j}$，

BC 受力：$\boldsymbol{\upsilon} = (0 \quad 1 \quad 0)^T$，$\mathbf{f}_{BC} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{\upsilon} = -\tau_{yz} b_1 \boldsymbol{i} = -G\, b_1 b_2\, x/[2\pi(x^2+y^2)]\, \boldsymbol{i}$，

CD 受力：$\boldsymbol{\upsilon} = (1 \quad 0 \quad 0)^T$，$\mathbf{f}_{CD} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{\upsilon} = \tau_{yz} b_1 \boldsymbol{j} = G\, b_1 b_2\, x/[2\pi(x^2+y^2)]\, \boldsymbol{j}$，

DA 受力：$\boldsymbol{\upsilon} = (0 \quad -1 \quad 0)^T$，$\mathbf{f}_{DA} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{\upsilon} = \tau_{yz} b_1 \boldsymbol{i} = G\, b_1 b_2\, x/[2\pi(x^2+y^2)]\, \boldsymbol{i}$，

上中图曲线指出了各处受力方向及大小，最终形状与曲线形状类似。

(3) 与 **AB** 交割，**EF** 产生弯折，宽度 b_1，**AB** 产生割阶，高 b_2；

与 **CD** 交割，**EF** 变直，**CD** 与 **AB** 相同，产生割阶，高 b_2。

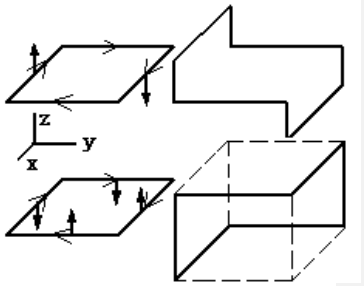


4-20. 有一封闭位错环位于断面为正方形的棱柱滑移面上。正方形的两边分别沿 x 和 y 轴，柏氏矢量沿 z 轴。如果位错环只能滑移，试求在以下两种应力分布情况下位错环的平衡形状和起动的临界应力。(1) $\tau_{xz} = 0$，$\tau_{yz} = \tau = \text{const}$；(2) $\tau_{xz} = \tau_{yz} = \tau = \text{const}$。（假定线张力近似不变。）

解：(1) $\boldsymbol{f} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{\upsilon} = -u\tau b\boldsymbol{k}$；

(2) $\boldsymbol{f} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{\upsilon} = (u-v)\tau b\boldsymbol{k}$；

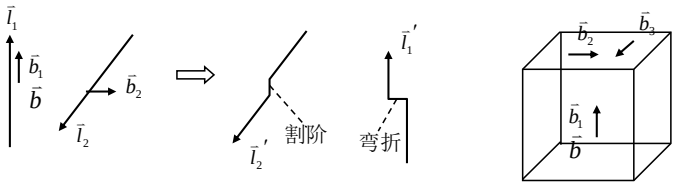
起动应力 $\tau_p = 2G\exp(-2\pi w/b)/(1-\upsilon)$。(P262)



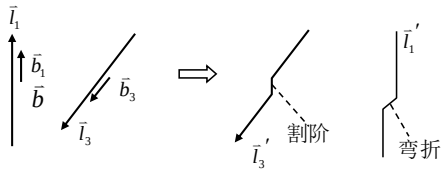
4-21.在简单立方晶体的(100)面上有一个 b = a[001]的螺位错。如果它(a)被(001)面上 b = a[010]的刃位错交割，(b)被(001)面上 b = a[001]的螺位错交割，试问在这两种情形下每个位错上会形成割阶还是弯折？

解：

(a).

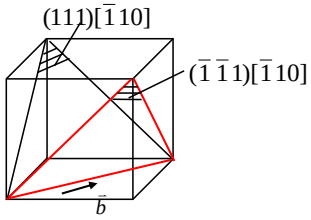


(b).

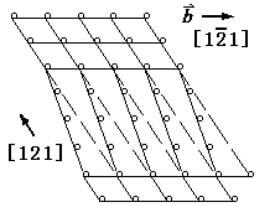


4-22.一个 b = a/2 $[\bar{1}10]$的螺位错在(111)面上运动。若在运动过程中遇到障碍物而发生交滑移，请指出交滑移系统。

解交滑移系统如右图所示。



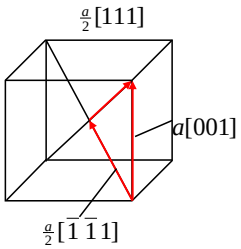
4-23.在 FCC 晶体的滑移面上画出螺型 Shockley 分位错附近的原子组态。



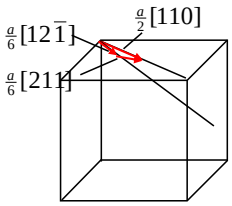
答：

4-24.判断下列位错反应能否进行？若能进行， 试在晶胞图上作出矢量关系图。

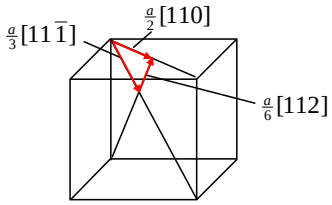
解：根据位错自发反应的条件，可判断：(a)~(e)均可发生反应。



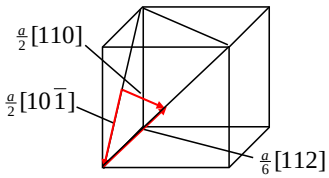
(a)



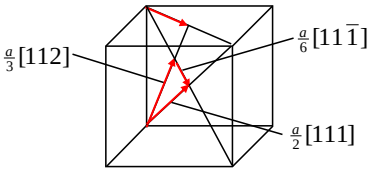
(b)



(c)



(d)



(e)

4-26. 估算 Al、Cu 和不锈钢中扩展位错的平衡宽度。已知三种材料的点阵常数 a 和剪切模量 G 分别为：a_{Al}=0.404nm，a_{Cu}=0.361nm，a 不锈钢=0.356nm，G_{Al}= 3×10^{6}N/cm^2，G_{Cu}= 5×10^{6}N/cm^2，G 不锈钢 = 10×10^{6}N/cm^2。三种材料的层错能 γ_I 见表 4-2。

解：Al、Cu 和不锈钢都为面心立方结构，因此 $d_0 = Ga^2/(24\pi\gamma_I)$，查表得三种材料的层错能 γ_I 分别为 166×10^{-6}、45×10^{-6}、15×10^{-6} J/m^2，代入得三种材料的 d_0 分别为 3.91×10^{-7}、1.92×10^{-6}、1.12×10^{-5} m。

第五章 表面与界面

7-1. (a) 当晶体表面是(111)时，每个表面原子断开三个最近邻的键，故有每个原子断键的能量 $E_1 = 3\cdot\frac{\varepsilon}{2}$。考虑(111)面上一个小三角形，面积 $A = \frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2$，原子数为 1/2，因此表面能

$$\gamma = \frac{E_1\cdot 1/2}{A} = \frac{2\sqrt{3}\varepsilon}{a^2}.$$

(b) 当晶体表面是(100)时，每个表面原子断开 4 个最近邻的键，故有每个原子断

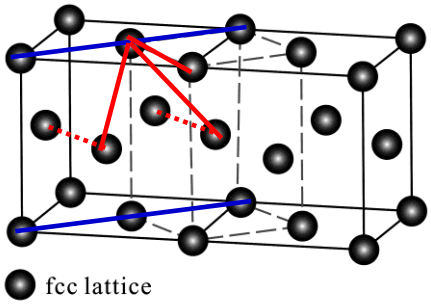
键的能量 $E_1 = 4 \cdot \frac{\varepsilon}{2}$.考虑(100)面上一个正方形，面积 $A = a^2$，原子数为 2，因此表面能

$$\gamma = \frac{E_1 \cdot 2}{A} = \frac{4\varepsilon}{a^2}.$$

(c) 当晶体表面是(110)时，每个表面原子断开 5 个最近邻的键，故有每个原子断键的能量 $E_1 = 5 \cdot \frac{\varepsilon}{2}$.考虑(110)面上一个长方形，面积 $A = \sqrt{2}a^2$，原子数为 2。此外表面(110)下一层有两个原子，每个原子断开一根键。因此表面能

$$\gamma = \frac{2 \times 5 \times \varepsilon/2 + 2 \times 1 \times \varepsilon/2}{A} = \frac{3\sqrt{2}\varepsilon}{a^2}.$$

所以在 fcc 晶体中，表面能 $\gamma_{(111)} < \gamma_{(100)} < \gamma_{(110)}$。

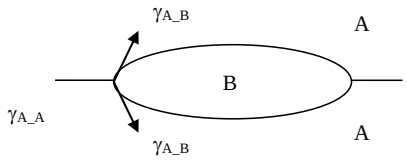


7-2. (1) 一般大角度晶界的界面能比较高，因此界面有减小界面面积的趋势，从而减小总的界面能。因此退火后，界面会转向与丝轴垂直。

(2) 当界面为孪晶界时，由于孪晶界的界面能非常低，因此界面取向偏离孪晶面时会大大增加界面能，因此此时界面取向不会改变。

7-3. (a) 当该颗粒位于晶界上时，形态如下：

颗粒在晶界和在内部的形态是不一样的。呵呵~这个好像有点儿难了，给大家一个假定条件吗？如果在界面上是片状呢？在界面上还可以减少一部分原 A-A 界面能。



颗粒的体积可以用球冠体积计算。设球冠对应的球体的半径为 r，双球冠的体积为 V，

$\frac{1}{2}V=\frac{\pi r^3}{3}(2-3\cos\alpha+\cos^3\alpha)$，α=60°.

可得，r=9.14×10^{-5}m。

双球冠的表面积为

$S_1=2\cdot 2\pi r^2(1-\cos\alpha)=5.25\times10^{-8}m^2$

占用的晶界面积为$S_2=\pi r^2\sin^2\alpha=1.97\times10^{-8}m^2$。

S＝2πRh

(1/3)π(3R-h)×h^2 (即 πh^2(R-h/3)) 这是球冠的表面积和体积公式。

(b) 当第二相颗粒位于晶体中时，

$V=\frac{4\pi r^3}{3}$，可得 r=6.2×10^{-5}m，球体的表面积为 S_3=4.83×10^{-8}m^2。

两种位置的能量差为：

ΔE = ΔS×γ = -3.1×10^{-8}J。

因此，第二相位于晶界时，能量更低。

7-4. (1) 基于公式$\gamma=\gamma_0\theta(A-\ln\theta)$，可得$\frac{d\gamma}{d\theta}=\gamma_0(A-1)-\gamma_0\ln\theta$。若能得到$\frac{d\gamma}{d\theta}$和$\ln\theta$的曲线，我们通过计算曲线的斜率和截距就能够确定系数 A 和γ_0。

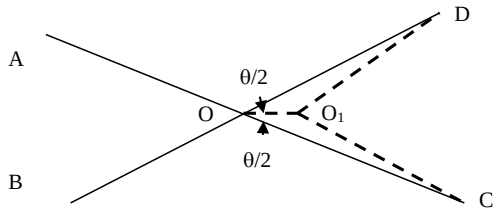
(2) 由$\frac{d\gamma}{d\theta}=0$，可得

$\begin{cases}\theta_{max}=e^{A-1}\\ \gamma_{max}=\gamma_0 e^{A-1}\end{cases}$，可得，$\begin{cases}A=\ln\theta_{max}+1\\ \gamma_0=\gamma_{max}/\theta_{max}\end{cases}$，代入原公式$\gamma=\gamma_0\theta(A-\ln\theta)$，可得 ，

$\frac{\gamma}{\gamma_{\max}}=\frac{\theta}{\theta_{\max}}(1-\ln\frac{\theta}{\theta_{\max}})$。

证毕。

7-5. 四叉晶界如下图所示，



假设四叉晶界分为两个三叉晶界时，如上图虚线所示，两者之间的能量差值为，$\Delta E_1 = |OO_1|\gamma - 2|OO_1|\gamma\cos\theta/2 = |OO_1|\gamma(1-2\cos\theta/2)$。因此，当θ<120°时，ΔE<0，这种分解是自发的。而且θ越小，ΔE 越负。上图所示的四叉晶界是不稳定的，会分解成三叉晶界，且会向锐角方向分解。360℃的角中，至少有一个能小于 120℃，会发生自发分解。不是平面的，是空间的呢？这个角是锥角吗？【这里是当平面来处理的……】

7-6. 由小角度界面能公式 $\gamma=\gamma_0\theta(A-\ln\theta)$，两个位向差为θ的小角界面能为 $2\gamma(\theta)=2\gamma_0\theta(A-\ln\theta)$，而一个位向关系为 2θ 的小角界面能为 $\gamma(2\theta)=2\gamma_0\theta(A-\ln 2\theta)$，由此可得 $2\gamma(\theta)-\gamma(2\theta)=2\theta\gamma_0\ln 2>0$，证毕。

7-7. 在晶棱处，界面张力平衡得

$\gamma_{\alpha\beta}\cos\frac{\pi}{4}+\gamma_{\alpha\beta}\cos\frac{\pi}{4}=\gamma_{\alpha\alpha}$，

因此 $\sqrt{2}\gamma_{\alpha\beta}=\gamma_{\alpha\alpha}$，可得，

$\gamma_{\alpha\beta}=\gamma_{\alpha\alpha}/\sqrt{2}=0.212J/m^2$。

7-8. 设$l_1 l_2 = A$，

$$E = 2l_1\gamma_1 + 2l_2\gamma_2$$
$$= 2\left(l_1\gamma_1 + \frac{A}{l_1}\gamma_2\right),$$

上式取极值时，$l_1\gamma_1 = \frac{A}{l_1}\gamma_2$，由于$l_1 l_2 = A$，可得$l_1\gamma_1 = l_2\gamma_2$。